BAP
TON

Solutions

Bapton Solutions

Equipo de Desarrollo:

Ana Belén Tovar Valenzuela

Tomás Ezequiel Herrlein

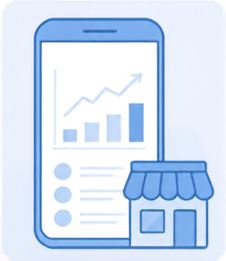
Patricio Leonardo Manna

Victor Nahuel Velasquez

Erika Angelina Romeo

Bapton Solutions presenta la siguiente propuesta:

WorkUp - Sistema web de turnos y finanzas para pequeños negocios de servicios

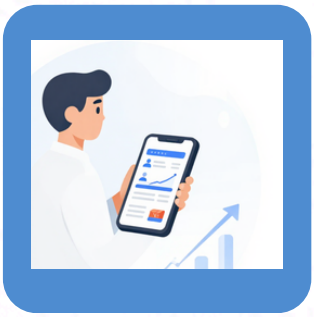


Aplicación web diseñada para simplificar y profesionalizar la administración diaria de profesionales independientes y pequeños negocios del rubro de servicios. La plataforma centraliza la agenda de turnos, el historial de clientes, el balance de ingresos/gastos y el control de stock de insumos en una sola herramienta intuitiva y accesible, reduciendo el tiempo ocupado en el registro de acciones y evitando la pérdida de información por registros manuales o dispersos.

Usuario objetivo:
Dueños de pequeños negocios de servicios personales, de cualquier edad, que trabajan solos o junto a otros trabajadores con agenda propia, y que administran sus turnos con una libreta o con los chats de WhatsApp.

Alcance:
Sistema web con dos tipos de acceso, profesional y cliente, diseñado para uso desde el navegador del celular. El profesional administra su tarifario, su agenda, su cartera de clientes, sus movimientos de caja y su inventario de insumos, y consulta reportes del negocio. El cliente crea o accede a su cuenta, accede a una vista de cliente, consulta la disponibilidad real y reserva su turno.

Objetivo:
Reducir la carga administrativa, mejorar la organización diaria del profesional y eliminar las pérdidas de turnos por olvido o superposición, evitando atrasos en los trabajos y centralizando en un sistema la información que hoy se reparte entre papel, chats y memoria.



Motivo y contribución:
El profesional que anota turnos en papel se le mezclan los papeles y pierde información, superpone horarios y no sabe cuánto facturó el mes pasado. Las tres contribuciones concretas del sistema:

- Impide cargar un turno que se superpone con otro ya agendado, tomando en cuenta la duración real del servicio.
- Envía recordatorios automáticos al cliente, lo que reduce las ausencias.
- Calcula el balance del período sin que el profesional tenga que sumar nada a mano.

La vista de reserva agrega una ventaja adicional: el cliente saca su turno de manera asincrónica fuera del horario de atención y el profesional deja de contestar mensajes mientras trabaja.

Módulos funcionales a desarrollar y entregar:

1. **Autenticación y configuración del profesional.** Registro, inicio de sesión y carga del tarifario de servicios con precio y duración estimada de cada uno. La duración cargada es la que después usa el sistema para calcular disponibilidad.
2. **Agenda con validación de disponibilidad.** Gestión visual de turnos por día y por semana. El sistema calcula los horarios libres a partir del horario de atención configurado, la duración del servicio elegido y los turnos ya tomados, e impide la superposición. Cada turno recorre los estados reservado, confirmado, atendido, cancelado y ausente.
3. **Vista de reserva.** Página accesible mediante enlace propio del profesional, que el cliente abre desde cualquier navegador sin necesidad de instalar nada. Se registra o inicia sesión, elige el servicio, ve los horarios disponibles y reserva el que más se adapta a sus tiempos. La reserva ingresa al sistema en estado pendiente de confirmación.
4. **Ficha de clientes e historial.** Registro de clientes con datos de contacto e historial de servicios recibidos, importes y observaciones. Desde la ficha se accede al detalle de cada atención anterior.
5. **Control de caja.** Registro de ingresos asociados a turnos atendidos y de gastos operativos por categoría. Cálculo automático del balance por período una vez que el profesional registra el turno como pagado.
6. **Inventario de insumos.** Alta de insumos con cantidad disponible y nivel mínimo de stock configurable. Descuento de stock al registrar consumo y alerta automática cuando un insumo queda por debajo del mínimo configurado.
7. **Recordatorios automáticos.** Notificación al cliente antes del turno y aviso al profesional sobre su agenda del día siguiente.
8. **Reportes del negocio.** Facturación por período, servicios más solicitados, clientes recurrentes y tasa de ausencias, con comparación entre períodos.
9. **Accesibilidad.** Navegación completa por teclado en ambos accesos del sistema (panel del profesional y vista de reserva). Alto contraste configurable y tamaño de texto ampliable. Interfaz compatible con lectores de pantalla, con textos alternativos en imágenes e íconos. Lenguaje simple y claro en toda la interfaz, priorizando que el cliente que reserva pueda hacerlo sin fricción.

Plataforma de desarrollo

Aplicación web desarrollada en ASP.NET Core MVC con C#. Responsiva, pensada para poder acceder desde el navegador. Un único sistema con dos grupos de vistas sobre el mismo modelo de datos: el panel de gestión del profesional y la vista de reserva del cliente, ambos protegidos por autenticación.



Relevamiento WorkUp

Para el relevamiento se tomaron dos casos de negocios que trabajan con turnos: una peluquería, donde se atiende de a un cliente por turno, y un estudio de yoga, donde las clases son grupales y tienen un cupo limitado. Se eligieron estos dos casos porque cubren las dos formas de atención que se dan en el rubro.

Peluquería

La peluquería de Marina Gómez ofrece servicios de corte, coloración y peinado. Trabajan Marina, la dueña, y Sofía Paz, que es una empleada, y cada una atiende sus propios turnos en un local con cuatro puestos de trabajo.

Marina mantiene la lista de precios pegada en el espejo y la actualiza a mano con cada aumento. El corte y el brushing no cuentan con tiempo de espera. Por lo tanto si llega una persona sin turno y marina ve que tiene disponibilidad en ese momento la atiende sin anotarlo cómo turno

Marina guarda en una carpeta los datos de cada trabajadora: nombre, apellido, teléfono y CUIL, junto con su horario de atención (días de trabajo, hora de inicio/fin y pausas no laborables), y los actualiza cuando cambia un horario.

Cuando un cliente quiere atenderse le escribe por WhatsApp indicando qué servicio necesita, qué día le queda cómodo y, en la mayoría de los casos, con cuál de las dos se quiere atender. Marina revisa la libreta de turnos, busca en la columna de esa trabajadora y le ofrece el horario libre más cercano que tenga esa misma persona. **Cuando el cliente no tiene preferencia, Marina revisa las columnas de las dos trabajadoras y le ofrece el horario libre más cercano de cualquiera de ellas.** Cada turno registrado incluye: fecha, hora de inicio, servicio, trabajadora, cliente y estado.

Dos turnos pueden coincidir en el mismo horario si corresponden a trabajadoras distintas.

Si es un nuevo cliente, Marina le pide el nombre, el apellido, email y un teléfono, y lo anota en el cuaderno de clientes mientras le toma el turno. Si el cliente ya concurrió antes, busca su ficha y le agrega el turno nuevo. Los clientes se encuentran identificados por: su email, apellido, nombre y observaciones, donde Marina anota lo que le sirve para la próxima atención, como el tono de tintura que le aplicó o las alergias que haya declarado.

Cada mañana Marina repasa la libreta para ver a quiénes atienden ese día. El día anterior a cada turno le envía un mensaje al cliente para confirmar que va a venir. Si confirma, marca el turno con una tilde. Si avisa que no puede, lo tacha y ese horario le queda libre para ofrecérselo a otra persona.

Al terminar el turno del cliente se le cobra y Marina anota el monto en el cuaderno de movimientos. Los cobros se encuentran identificados por: fecha, hora, monto, servicio y trabajador que atendió. No entrega ningún comprobante al cliente. Si el cliente no se presenta y tampoco avisa, el turno se anota como ausente, y al final del mes se hace un recuento de turnos perdidos por ausencias.

También llegan clientes sin turno a preguntar si los pueden atender. Marina observa cuántos de los cuatro puestos están ocupados y, si hay uno libre, lo atiende y luego anota el cobro en el cuaderno. Si están todos ocupados le ofrece volver más tarde o sacar turno para otro día. Estas atenciones no las anota en la libreta, porque la libreta la utiliza solo para los turnos agendados. Por eso en el cuaderno quedan cobros que no coinciden con ningún turno.

En el mismo cuaderno registra los gastos. Los gastos se encuentran identificados por: fecha, monto, tipo de gasto y descripción. Los tipos de gasto son seis: insumos, alquiler, servicios, transporte, impuestos y tasas, y varios.
A fin de mes Marina suma con la calculadora todos los cobros, les resta todos los gastos y obtiene un reporte del período.
Para trabajar usa insumos que se van consumiendo, como tinturas, shampoo, oxidantes y guantes. No lleva registro de cuánto tiene de cada uno ni de cuánto usa. Al terminar una atención recuerda qué productos utilizó, pero no lo anota en ningún lado, y el consumo varía de una atención a otra. Se da cuenta de que le falta un producto cuando abre el cajón y ve que queda poco. **A ella le gustaría cargar cada insumo con la cantidad que compra, anotar al terminar cada atención qué productos usó y cuánto, y que se le avise cuando un producto baja de una cantidad mínima que ella define.**
Marina no dispone de información consolidada del negocio. No puede establecer qué clientas vuelven con frecuencia y cuáles dejaron de venir, ni cuánto trabajó cada una, ni qué servicios le piden más. Considera que una clienta viene con frecuencia si se atiende al menos una vez por mes, y que dejó de venir si no se atiende desde hace más de tres meses. También le gustaría poder comparar cómo le fue un mes con respecto al anterior.

Estudio de yoga

El estudio de yoga dicta clases grupales. Trabajan Lucía Fernández, la dueña, y Julieta Ríos, una profesora que dicta sus propias clases. **Como hay solo dos salas, no puede haber más de dos clases en el mismo horario.**
Lucía registra previamente en el tarifario los tipos de clases disponibles, definiendo su descripción, precio, duración y el cupo máximo de alumnos permitido según el espacio. Actualmente el estudio cuenta con clases de hatha y vinyasa. **En el mismo tarifario, también define el precio del pase mensual para cada cantidad de clases semanales.**
Cada profesora tiene su disponibilidad dentro del horario del estudio. Lucía lleva una planilla de profesoras con el nombre, el apellido, el teléfono y el CUIL de cada una y su disponibilidad horaria. La actualiza cuando algo cambia y la usa para armar la grilla.
Lucía arma de antemano una grilla semanal que se repite todas las semanas y la deja publicada, y los alumnos eligen sus clases. Para cada clase de la grilla define el tipo de clase, el día de la semana, el horario y la profesora. La revisa cuando cambia la temporada o la disponibilidad de alguna profesora.
Cuando una persona se inscribe por primera vez, ya sea con un pase mensual o para una clase suelta, Lucía registra en el registro de alumnos su nombre, apellido, email, teléfono de contacto y las observaciones de salud relevantes, como lesiones o un embarazo en curso.
Para asistir de forma regular, los alumnos pagan un abono mensual. Al inscribirse, cada alumno elige cuántas veces por semana quiere asistir y, entre las clases de la grilla que tienen lugar, cuáles van a ser sus clases fijas. Lucía lo incorpora a la lista fija de esas clases y el lugar le queda reservado todas las semanas. El pase mensual tiene un precio fijo según la cantidad de clases, se paga el día de la inscripción y cubre todas las clases del mes que se realice el pago, así que el alumno vuelve a pagar previo a su primera clase fija del mes siguiente. En una planilla de abonos Lucía anota el alumno, la frecuencia, las clases fijas, la fecha de pago, el monto y el mes que se pagó. Si el alumno no renueva previo a la primera clase del mes próximo, sale de las listas fijas y su lugar queda disponible para otra persona.
Las clases del pase mensual no se recuperan. Si un alumno falta, haya avisado o no, pierde esa clase y se lo registra como ausente. Avisar con anticipación sirve para liberar el lugar esa semana, de modo que Lucía pueda ofrecérselo a otra persona.

Las clases no requieren un cupo mínimo de alumnos para dictarse (se dictan aunque asista un solo alumno). Cuando una clase no se puede dictar una semana puntual, por un feriado o porque la profesora no puede, no se modifica la grilla fija. Lucia revisa la lista de esa clase para saber qué alumnos estaban anotados y les escribe uno por uno por Mail para avisarles. La clase suspendida no se recupera y tampoco se devuelve el dinero: los alumnos con abono la pierden igual que si hubieran faltado, y quien estaba anotado para una clase suelta simplemente no la paga, porque las clases sueltas son abonadas al llegar. Lucía quisiera que, al suspender una clase, se le indique qué alumnos estaban anotados, y que el mensaje de aviso le quede escrito y listo para enviarlo desde su WhatsApp, sin tener que buscar cada teléfono ni redactar cada mensaje.

Quien no tiene el pase mensual puede asistir a una clase suelta. Escribe por WhatsApp indicando qué clase le interesa y Lucía revisa si hay lugar esa semana, teniendo en cuenta los lugares fijos y los avisos de falta. Si hay lugar, lo anota para esa fecha y el alumno paga la clase al llegar al estudio. Si la clase está completa, le ofrece otro día u horario.

Cada profesora toma asistencia en su clase sobre la lista de esa semana. En la lista figuran la fecha, los alumnos anotados (fijos y clases sueltas) y si cada uno asistió o faltó. La profesora también cobra a quienes asisten sin abono. Al terminar su turno, Julieta le entrega a Lucía la lista y lo cobrado en sus clases, y Lucía anota cada cobro en su registro de movimientos con la fecha, el alumno y el monto.

Para las clases usan mats, bandas elásticas, cintas y toallas. Son elementos que se reutilizan y Lucía no lleva registro de su estado: los repone cuando los ve gastados. En el registro de movimientos anota también cada gasto del estudio con la fecha, el monto y el tipo (alquiler, servicios, reposición de estos elementos, impuestos). A fin de mes suma a mano lo cobrado por abonos y por clases sueltas, le resta los gastos y obtiene el resultado del período.

Requerimientos funcionales

Requerimiento Funcional 1: Registrar nuevo cliente

- Descripción: Permite dar de alta a un cliente nuevo en el sistema para asociarle turnos, inscripciones u observaciones.

- Inputs: Nombre, apellido, teléfono, email y observaciones.

- Processing:

1. Se ingresan los datos personales del cliente.
2. Se verifica que el email ingresado no exista previamente en el registro de clientes.
3. Se registran los datos personales y las observaciones

- Outputs: ficha de cliente.

- Error Handling:

1. Si el cliente ya esta registrado, el sistema lo informa y no lo duplica.

Requerimiento Funcional 2: Registrar y configurar servicios

- Descripción: Permite dar de alta o modificar los servicios y tipos de clase del tarifario, con su precio, su duración y, en las clases grupales, su cupo máximo. También permite definir el precio del pase mensual según la cantidad de clases semanales.

- Inputs: Descripción, precio, duración, cupo máximo (solo clases grupales). Para el pase mensual: cantidad de clases semanales y precio.

- Processing:

1. Se ingresan los datos del servicio o tipo de clase.
2. Si es una clase grupal, se registra además el cupo máximo de alumnos.
3. Si se trata del pase mensual, se registra el precio para esa cantidad de clases semanales.
4. Si el servicio ya existe, se actualiza su precio.
5. Se guarda en el tarifario.

- Outputs: Servicio registrado en el tarifario.

- Error Handling: N/A

Requerimiento Funcional 3: Agendar Turno

- Descripción: Permite registrar la reserva de un turno individual para un servicio específico con una trabajadora, evaluando un espacio libre en su horario.

- Inputs: cliente, servicio, trabajadora, fecha y hora solicitada.

- Processing:

1. Se busca la ficha del cliente.
2. Si es un cliente nuevo, se lo da de alta (RF1). Si ya concurrió antes, se utiliza su ficha.
3. Se consulta el horario de atención de la trabajadora elegida (días de trabajo, hora de inicio/fin y pausas no laborables).
4. Si el cliente no indica trabajadora, se consultan los horarios de todas las trabajadoras.
5. Se busca en la agenda un espacio libre que alcance para la duración total del servicio.
6. Se guarda el turno con fecha, hora de inicio, servicio, trabajadora, cliente y estado "Reservado".

- Outputs: Turno reservado.

- Error Handling:

Si no hay espacio libre suficiente en el horario solicitado, se ofrece el horario libre más cercano de esa misma trabajadora o, si el cliente no tiene preferencia, de cualquiera de ellas.

Requerimiento Funcional 4: Inscripción al pase mensual

- Descripción: Permite inscribir a un alumno al pase mensual, incorporándolo a las listas fijas de las clases elegidas.

- Inputs: Alumno (nombre, apellido, email, teléfono y observaciones de salud, si es nuevo), frecuencia semanal y clases fijas elegidas.

- Processing:

1. Si es la primera inscripción del alumno, se lo da de alta (RF1). Si no, se utiliza su ficha.
2. Se muestran las clases de la grilla que tienen lugar.
3. El alumno elige su frecuencia semanal y sus clases fijas entre las que tienen lugar.
4. Se incorpora al alumno a la lista fija de cada clase elegida, reservando su lugar todas las semanas.

- Outputs: Alumno incorporado a las listas fijas.

- Error Handling: N/A

Requerimiento Funcional 5: Registrar pago del pase mensual

- Descripción: Permite registrar el pago del pase mensual de un alumno ya inscripto para un nuevo mes.
- Inputs: Alumno, fecha de pago y mes que se paga.

- Processing:

1. Se recuperan la frecuencia y las clases fijas del alumno.
2. Se obtiene el precio del pase según la frecuencia (tarifario, RF2).
3. Se registra el abono con alumno, frecuencia, clases fijas, fecha de pago, monto y mes pagado.

- Outputs: Abono renovado.

- Error Handling: N/A

Requerimiento Funcional 6: Enviar pedido de confirmación de turno

- Descripción: El día anterior a cada turno, envía al cliente un mensaje para que confirme su asistencia.

- Inputs: Turnos del día siguiente en estado "Reservado" (cliente, teléfono, fecha, hora, servicio y trabajadora).

- Processing:

1. El día anterior, se recuperan los turnos del día siguiente.
2. Se envía a cada cliente un mensaje pidiéndole que confirme que va a asistir.

- Outputs: Pedido de confirmación enviado al cliente.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 7: Registrar confirmación de turno

- Descripción: Registra la respuesta del cliente al pedido de confirmación.

- Inputs: Turno y respuesta del cliente.

- Processing:

1. Se recupera el turno.
2. Si el cliente confirma, el turno pasa a estado "Confirmado".

- Outputs: Turno confirmado.

- Error Handling:

1. Si el cliente avisa que no puede asistir, el turno pasa a estado "Cancelado" y el horario queda libre (RF16). Si quiere otro día u horario, saca un turno nuevo (RF3).

Requerimiento funcional 8: Registrar trabajadora

- Descripción: Permite registrar o actualizar a una trabajadora con sus datos y su horario de atención o disponibilidad semanal.

- Inputs: Nombre, apellido, teléfono, CUIL, días de trabajo, hora de inicio y de fin por día, y pausas no laborables.

- Processing:

1. Se ingresan los datos de la trabajadora.
2. Se verifica que su disponibilidad quede dentro del horario de atención del negocio (RF25).
3. Si la trabajadora ya está registrada, se actualizan sus datos y su horario.
4. Se almacenan los datos de la trabajadora.

- Outputs: Trabajadora con su horario de atención registrado.

- Error handling:

N/A

Requerimiento funcional 9: Definir clase en la grilla semanal

- Descripción: Registrar o modificar en la grilla semanal qué tipo de clase se dicta, qué día, a qué horario y con qué profesora.

- Inputs: Tipo de clase, día de la semana, horario y profesora.

- Processing:

1. Recibir los datos de la clase.
2. Se verifica que el horario esté dentro de la disponibilidad de la profesora.
3. Se verifica que haya una sala libre ese día en ese horario.
4. Registrar la clase en la grilla semanal, que se repite todas las semanas.
5. Publicar la grilla actualizada.

- Outputs: Grilla semanal publicada.

- Error handling:

N/A

Requerimiento funcional 10: Registrar asistencia a clase

- Descripción: Permite registrar la asistencia de los alumnos a una clase.

- Inputs: Clase, fecha y asistencia de cada alumno.

- Processing:

1. Se recupera la lista de la clase para esa fecha, con los alumnos fijos y los de clase suelta.
2. Se marca a cada alumno como "Presente" o "Ausente".
3. Se guarda la lista con la asistencia.

- Outputs: Lista de la clase con la asistencia registrada.

- Error Handling: N/A

El cobro de estas clases se registra en el RF26

Requerimiento funcional 11: Registrar cobro de atención sin turno

- Descripción: Registrar la atención y el cobro de un cliente que llega sin turno.

- Inputs: servicio , trabajadora, fecha, hora y monto.

- Processing:

1. Se ingresan los datos de la atención.
2. Registrar el cobro con fecha, hora, monto, servicio y trabajadora que atendió, sin turno asociado.

- Outputs: Cobro registrado en el registro de movimientos.

- Error Handling:

N/A

Requerimiento Funcional 12: Suspender Clase

- Descripción: Suspender la clase de una semana puntual y dejar preparado el aviso para cada alumno anotado.

- Inputs: Clase y Fecha

- Processing:

1. Recibir la clase cancelada con su fecha.
2. Marcar la clase de esa fecha como suspendida, sin alterar la grilla.
3. Identificar a los alumnos anotados para esa clase, tanto fijos como sueltos.
4. Redactar para cada alumno un mensaje de aviso listo para enviar desde WhatsApp.

- Outputs: Clase suspendida, Lista de alumnos anotados y Mensaje de aviso redactada.

- Error Handling:

N/A

Requerimiento Funcional 13: Generar reporte de un período

- Descripción: Obtener el resultado de un período sumando los cobros y restando los gastos, junto con la cantidad de turnos perdidos por ausencias.

- Inputs: Periodo a consultar.

- Processing:

1. Recibir el período.
2. Sumar los cobros de atenciones con turno, atenciones sin turno, clases sueltas y abonos del período.
3. Restar los gastos del período.
4. Se cuentan los turnos en estado "Ausente" del período.

- Outputs: Reporte del resultado del período y la cantidad de turnos perdidos por ausencias.

- Error Handling: N/A

Requerimiento Funcional 14: Registrar gasto

- Descripción: Registrar un gasto del negocio con su fecha, monto, tipo y descripción.
- Inputs: Fecha, monto, tipo de gasto, descripción.
- Processing:

1. Se ingresan los datos del gasto.
2. Se registra el gasto clasificado por tipo.

- Outputs: Gasto registrado en el registro de movimientos.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 15: Reprogramar turno

ELIMINADO

Requerimiento Funcional 16: Cancelar turno o clase

- Descripción: Registrar que el cliente no va a asistir, sea porque lo cancela desde su panel o porque avisa al negocio, liberando el lugar.

- Inputs: Cliente, turno o clase a cancelar.

- Processing:

1. Se recupera el turno o la clase elegida.
2. Se registra el turno o la anotación como cancelada.
3. El horario o el lugar queda disponible para otra persona.

- Outputs: Turno cancelado y lugar liberado.

- Error Handling:

- Si se trata de una clase fija del pase mensual, se libera el lugar solo para esa semana: la clase no se recupera y no se devuelve el dinero.

Requerimiento Funcional 17: Consultar agenda del día

- Descripción: Mostrar a quiénes se atiende ese día, con su horario, servicio, trabajadora y estado.

- Inputs: Fecha de la jornada.

- Processing:

1. Se recuperan los turnos y las clases de esa fecha con sus anotados y sus estados.

- Outputs: Detalle de la jornada.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 18: Registrar cobro de turno

- Descripción: Al terminar un turno, permite registrar el cobro y marcar el turno como atendido.

- Inputs: Turno y monto.

- Processing:

1. Se recupera el turno.
2. Se marca el turno como "Atendido".
3. Se registra el cobro con fecha, hora, monto, servicio y trabajadora que atendió, asociado al turno.

- Outputs: Turno atendido y cobro registrado en el registro de movimientos.

- Error Handling: Si el cliente no se presenta y tampoco avisa, el turno se marca como "Ausente" y no se registra cobro.

hay error handling pq el relevamiento dice: "Al terminar el turno del cliente se le cobra y Marina anota el monto en el cuaderno de movimientos. [...] Si el cliente no se presenta y tampoco avisa, el turno se anota como ausente."

✅

Requerimiento Funcional 19: Anotar alumno a clase suelta

- Descripción: Permite anotar a un alumno sin pase mensual en una clase de la grilla para una fecha puntual.

- Inputs: Alumno, clase y fecha.

- Processing:

1. Si es la primera vez del alumno, se lo da de alta (RF1). Si no, se utiliza su ficha.
2. Se verifica si hay lugar en esa clase para esa fecha, teniendo en cuenta el cupo máximo, los lugares fijos y los avisos de falta (RF16).
3. Se anota al alumno en la lista de esa clase para esa fecha.

- Outputs: Alumno anotado en la lista de la clase para esa fecha.

- Error Handling: Si la clase está completa, se ofrece otro día u horario.

personalmente opino que el programa no daria la opcion de seleccionar un turno que este ocupado asi que creo que ese error handling seria innecesario

Requerimiento Funcional 20: Liberar lugares de pases no renovados

- Descripción: Antes de la primera clase de cada mes, quita de las listas fijas a los alumnos que no renovaron el pase mensual.

- Inputs: Abonos del mes y listas fijas de las clases.

- Processing:

1. Antes de la primera clase del mes, se recuperan los alumnos de las listas fijas.
2. Por cada alumno que no tiene abono pagado para ese mes, se lo quita de las listas fijas.
3. Su lugar queda disponible para otra persona.

- Outputs: Listas fijas actualizadas.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 21: Consultar reportes del negocio

- Descripción: Muestra información consolidada del negocio: clientes que vuelven con frecuencia, clientes que dejaron de venir y trabajo realizado por cada trabajadora.

- Inputs: Período a consultar.

- Processing:

1. Se recibe el período.
2. Se identifican los clientes que se atendieron al menos una vez por mes en el período.
3. Se identifican los clientes que no se atienden desde hace más de tres meses.
4. Se calcula, por trabajadora, la cantidad de atenciones y el monto cobrado en el período.
5. Se calcula la cantidad de atenciones por servicio, ordenadas de mayor a menor.
6. Se comparan los resultados con el período anterior.

- Outputs: Reporte del negocio.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 22: Registrar ingreso de insumo

- Descripción: Permite dar de alta un insumo o sumar la cantidad comprada, definiendo su stock mínimo.

- Inputs: Nombre del insumo, cantidad comprada y stock mínimo.

- Processing:

1. Se ingresan los datos del insumo.
2. Si el insumo es nuevo, se lo da de alta con su cantidad y su stock mínimo.
3. Si ya existe, se suma la cantidad comprada a la cantidad disponible.

- Outputs: Insumo con cantidad disponible actualizada.

- Error Handling: N/A.

PARA EL RF 22 Y 23 SE AGREGÓ AL FINAL DEL RELEVAMIENTO DE LA PELUQUERIA UN TEXTO

Requerimiento Funcional 23: Registrar consumo de insumos

- Descripción: Al terminar una atención, permite registrar qué insumos se usaron y descontarlos del stock.

- Inputs: Atención, insumos utilizados y cantidad de cada uno.

- Processing:

1. Se recuperan los insumos utilizados.
2. Se descuenta la cantidad usada de cada uno.

- Outputs: Stock de insumos actualizado.

- Error Handling: Si un insumo queda por debajo de su stock mínimo, se emite una alerta de stock bajo.

Requerimiento Funcional 24: Enviar agenda del día siguiente

- Descripción: El día anterior, envía a cada trabajadora la lista de sus turnos del día siguiente.
- Inputs: Turnos del día siguiente .
- Processing:

1. El día anterior, se recuperan los turnos del día siguiente.
2. Se agrupan por trabajadora.
3. Se envía a cada trabajadora su lista de turnos.

- Outputs: Agenda del día siguiente enviada a cada trabajadora.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 25: Configurar datos del negocio

- Descripción: Permite registrar o modificar la cantidad de puestos o salas del negocio y su horario de atención.
- Inputs: Cantidad de puestos o salas, días de atención y horario de apertura y cierre.
- Processing:

1. Se ingresan los datos del negocio.
2. Se registran la cantidad de puestos o salas y el horario de atención.

- Outputs: Configuración del negocio registrada.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 26: Registrar cobros de clases sueltas

- Descripción: Permite registrar los cobros de los alumnos sin pase mensual que asistieron a una clase.
- Inputs: Clase, fecha y monto cobrado.
- Processing:

1. Se recuperan de la lista de la clase los alumnos sin pase mensual que asistieron.
2. Se registra cada cobro con fecha, alumno y monto en el registro de movimientos.

- Outputs: Cobros registrados en el registro de movimientos.
- Error Handling: N/A.

RF ORDENADOS:

Requerimiento Funcional 1: Configurar datos del negocio

- Descripción: Permite registrar o modificar la cantidad de puestos o salas del negocio y su horario de atención.

- Inputs: Cantidad de puestos o salas, días de atención y horario de apertura y cierre.

- Processing:

1. Se ingresan los datos del negocio.
2. Se registran la cantidad de puestos o salas y el horario de atención.

- Outputs: Configuración del negocio registrada.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 2: Registrar trabajadora

- Descripción: Permite registrar o actualizar a una trabajadora con sus datos y su horario de atención o disponibilidad semanal.

- Inputs: Nombre, apellido, teléfono, CUIL, días de trabajo, hora de inicio y de fin por día, y pausas no laborables.

- Processing:

1. Se ingresan los datos de la trabajadora.
2. Se verifica que su disponibilidad quede dentro del horario de atención del negocio (RF1).
3. Si la trabajadora ya está registrada, se actualizan sus datos y su horario.
4. Se almacenan los datos de la trabajadora.

- Outputs: Trabajadora con su horario de atención registrado.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 3: Registrar y configurar servicios

- Descripción: Permite dar de alta o modificar los servicios y tipos de clase del tarifario, con su precio, su duración y, en las clases grupales, su cupo máximo. También permite definir el precio del pase mensual según la cantidad de clases semanales.

- Inputs: Descripción, precio, duración, cupo máximo (solo clases grupales). Para el pase mensual: cantidad de clases semanales y precio.

- Processing:

1. Se ingresan los datos del servicio o tipo de clase.
2. Si es una clase grupal, se registra además el cupo máximo de alumnos.
3. Si se trata del pase mensual, se registra el precio para esa cantidad de clases semanales.
4. Si el servicio ya existe, se actualiza su precio.
5. Se guarda en el tarifario.

- Outputs: Servicio registrado en el tarifario.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 4: Definir clase en la grilla semanal

- Descripción: Registrar o modificar en la grilla semanal qué tipo de clase se dicta, qué día, a qué horario y con qué profesora.

- Inputs: Tipo de clase, día de la semana, horario y profesora.

- Processing:

1. Recibir los datos de la clase.
2. Se verifica que el horario esté dentro de la disponibilidad de la profesora.
3. Se verifica que haya una sala libre ese día en ese horario.
4. Registrar la clase en la grilla semanal, que se repite todas las semanas.
5. Publicar la grilla actualizada.

- Outputs: Grilla semanal publicada.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 5: Registrar nuevo cliente

- Descripción: Permite dar de alta a un cliente nuevo en el sistema para sociarle turnos, inscripciones u observaciones.

- Inputs: Nombre, apellido, teléfono, email y observaciones.

- Processing:

1. Se ingresan los datos personales del cliente.
2. Se registran los datos personales y las observaciones.

- Outputs: Ficha de cliente.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 6: Agendar turno

- Descripción: Permite registrar la reserva de un turno individual para un servicio específico con una trabajadora, evaluando un espacio libre en su horario.

- Inputs: Cliente, servicio, trabajadora (opcional), fecha y hora solicitada.

- Processing:

1. Se busca la ficha del cliente.
2. Si es un cliente nuevo, se lo da de alta (RF5). Si ya concurrió antes, se utiliza su ficha.
3. Se consulta el horario de atención de la trabajadora elegida (días de trabajo, hora de inicio/fin y pausas no laborables).
4. Si el cliente no indica trabajadora, se consultan los horarios de todas las trabajadoras.
5. Se busca en la agenda un espacio libre que alcance para la duración total del servicio.
6. Se guarda el turno con fecha, hora de inicio, servicio, trabajadora, cliente y estado "Reservado".

- Outputs: Turno reservado.

- Error Handling:

1. Si no hay espacio libre suficiente en el horario solicitado, se ofrece el horario libre más cercano de esa misma trabajadora o, si el cliente no tiene preferencia, de cualquiera de ellas.

Requerimiento Funcional 7: Enviar pedido de confirmación de turno.

Descripción: El día anterior a cada turno, envía al cliente un mensaje para que confirme su asistencia.

Inputs: Turnos del día siguiente en estado "Reservado" (cliente, teléfono, fecha, hora, servicio y trabajadora).

Processing:

1. El día anterior, se recuperan los turnos del día siguiente.
2. Se envía a cada cliente un mensaje pidiéndole que confirme que va a asistir.

Outputs: Pedido de confirmación enviado al cliente.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 8: Registrar confirmación de turno

Descripción: Registra la respuesta del cliente al pedido de confirmación.

Inputs: Turno y respuesta del cliente.

Processing:

1. Se recupera el turno.
2. Si el cliente confirma, el turno pasa a estado "Confirmado".

Outputs: Turno confirmado.

Error Handling:

1. Si el cliente avisa que no puede asistir, el turno pasa a estado "Cancelado" y el horario queda libre (RF9). Si quiere otro día u horario, saca un turno nuevo (RF6).

Requerimiento Funcional 9: Cancelar turno o clase

Descripción: Registrar que el cliente no va a asistir, sea porque lo cancela desde su panel o porque avisa al negocio, liberando el lugar.

Inputs: Cliente, turno o clase a cancelar.

Processing:

1. Se recupera el turno o la clase elegida.
2. Se registra el turno o la anotación como cancelada.
3. El horario o el lugar queda disponible para otra persona.

Outputs: Turno cancelado y lugar liberado.

Error Handling:

1. Si se trata de una clase fija del pase mensual, se libera el lugar solo para esa semana: la clase no se recupera y no se devuelve el dinero.

Requerimiento Funcional 10: Consultar agenda del día

Descripción: Mostrar a quiénes se atiende ese día, con su horario, servicio, trabajadora y estado.

Inputs: Fecha de la jornada.

Processing:

1. Se recuperan los turnos y las clases de esa fecha con sus anotados y sus estados.

Outputs: Detalle de la jornada.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 11: Enviar agenda del día siguiente

Descripción: El día anterior, envía a cada trabajadora la lista de sus turnos del día siguiente.

Inputs: Turnos del día siguiente.

Processing:

1. El día anterior, se recuperan los turnos del día siguiente.
2. Se agrupan por trabajadora.
3. Se envía a cada trabajadora su lista de turnos.

Outputs: Agenda del día siguiente enviada a cada trabajadora.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 12: Registrar cobro de turno

Descripción: Al terminar un turno, permite registrar el cobro y marcar el turno como atendido.

Inputs: Turno y monto.

Processing:

1. Se recupera el turno.
2. Se marca el turno como "Atendido".
3. Se registra el cobro con fecha, hora, monto, servicio y trabajadora que atendió, asociado al turno.

Outputs: Turno atendido y cobro registrado en el registro de movimientos.

Error Handling:

1. Si el cliente no se presenta y tampoco avisa, el turno se marca como "Ausente" y no se registra cobro.

Requerimiento Funcional 13: Registrar cobro de atención sin turno

Descripción: Registrar el cobro de un cliente que fue atendido sin turno.

Inputs: Servicio, trabajadora, fecha, hora y monto.

Processing:

1. Se ingresan los datos de la atención.
2. Se registra el cobro con fecha, hora, monto, servicio y trabajadora que atendió, sin turno asociado.

Outputs: Cobro registrado en el registro de movimientos.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 14: Inscribir alumno al pase mensual

Descripción: Permite inscribir a un alumno al pase mensual, incorporándolo a las listas fijas de las clases elegidas.

Inputs: Alumno (nombre, apellido, email, teléfono y observaciones de salud, si es nuevo), frecuencia semanal y clases fijas elegidas.

Processing:

1. Si es la primera inscripción del alumno, se lo da de alta (RF5). Si no, se utiliza su ficha.
2. Se muestran las clases de la grilla que tienen lugar.
3. El alumno elige su frecuencia semanal y sus clases fijas entre las que tienen lugar.
4. Se incorpora al alumno a la lista fija de cada clase elegida, reservando su lugar todas las semanas.
5. Se registra el pago del pase del mes (RF15).

Outputs: Alumno incorporado a las listas fijas.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 15: Registrar pago del pase mensual

Descripción: Permite registrar el pago del pase mensual de un alumno, tanto el del mes de la inscripción como el de cada renovación.

Inputs: Alumno, fecha de pago y mes que se paga.

Processing:

1. Se recuperan la frecuencia y las clases fijas del alumno.
2. Se obtiene el precio del pase según la frecuencia (tarifario, RF3).
3. Se registra el abono con alumno, frecuencia, clases fijas, fecha de pago, monto y mes pagado.

Outputs: Abono registrado.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 16: Liberar lugares de pases no renovados

Descripción: Quita de las listas fijas a los alumnos que no renovaron el pase mensual.

Inputs: Abonos del mes y listas fijas de las clases.

Processing:

1. Pasada la primera clase fija del alumno en el mes, se recuperan los alumnos de las listas fijas.
2. Por cada alumno que no tiene abono pagado para ese mes, se lo quita de las listas fijas.
3. Su lugar queda disponible para otra persona.

Outputs: Listas fijas actualizadas.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 17: Anotar alumno a clase suelta

Descripción: Permite anotar a un alumno sin pase mensual en una clase de la grilla para una fecha puntual.

Inputs: Alumno, clase y fecha.

Processing:

1. Si es la primera vez del alumno, se lo da de alta (RF5). Si no, se utiliza su ficha.
2. Se verifica si hay lugar en esa clase para esa fecha, teniendo en cuenta el cupo máximo, los lugares fijos y los avisos de falta (RF9).
3. Se anota al alumno en la lista de esa clase para esa fecha.

Outputs: Alumno anotado en la lista de la clase para esa fecha.

Error Handling:

1. Si la clase está completa, se ofrece otro día u horario.

Requerimiento Funcional 18: Suspender clase

Descripción: Suspender la clase de una semana puntual y dejar preparado el aviso para cada alumno anotado.

Inputs: Clase y fecha.

Processing:

1. Recibir la clase cancelada con su fecha.
2. Marcar la clase de esa fecha como suspendida, sin alterar la grilla.
3. Identificar a los alumnos anotados para esa clase, tanto fijos como sueltos.
4. Redactar para cada alumno un mensaje de aviso listo para enviar desde WhatsApp.

Outputs: Clase suspendida, lista de alumnos anotados y mensajes de aviso redactados.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 19: Registrar asistencia a clase

Descripción: Permite registrar la asistencia de los alumnos a una clase.

Inputs: Clase, fecha y asistencia de cada alumno.

Processing:

1. Se recupera la lista de la clase para esa fecha, con los alumnos fijos y los de clase suelta.
2. Se marca a cada alumno como "Presente" o "Ausente".
3. Se guarda la lista con la asistencia.

Outputs: Lista de la clase con la asistencia registrada.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 20: Registrar cobros de clases sueltas

Descripción: Permite registrar los cobros de los alumnos sin pase mensual que asistieron a una clase.

Inputs: Clase, fecha y monto cobrado.

Processing:

1. Se recuperan de la lista de la clase los alumnos sin pase mensual que asistieron.
2. Se registra cada cobro con fecha, alumno y monto en el registro de movimientos.

Outputs: Cobros registrados en el registro de movimientos.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 21: Registrar gasto

Descripción: Registrar un gasto del negocio con su fecha, monto, tipo y descripción.

Inputs: Fecha, monto, tipo de gasto y descripción.

Processing:

1. Se ingresan los datos del gasto.
2. Se registra el gasto clasificado por tipo.

Outputs: Gasto registrado en el registro de movimientos.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 22: Generar reporte de un período

Descripción: Obtener el resultado de un período sumando los cobros y restando los gastos, junto con la cantidad de turnos perdidos por ausencias.

Inputs: Período a consultar.

Processing:

1. Recibir el período.
2. Sumar los cobros de atenciones con turno, atenciones sin turno, clases sueltas y abonos del período.
3. Restar los gastos del período.
4. Se cuentan los turnos en estado "Ausente" del período.

Outputs: Reporte del resultado del período y la cantidad de turnos perdidos por ausencias.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 23: Consultar reportes del negocio

- Descripción: Muestra información consolidada del negocio: clientes que vuelven con frecuencia, clientes que dejaron de venir y trabajo realizado por cada trabajadora.

- Inputs: Período a consultar.

- Processing:

1. Se recibe el período.
2. Se identifican los clientes que se atendieron al menos una vez por mes en el período.
3. Se identifican los clientes que no se atienden desde hace más de tres meses.
4. Se calcula, por trabajadora, la cantidad de atenciones y el monto cobrado en el período.
5. Se calcula la cantidad de atenciones por servicio, ordenadas de mayor a menor.
6. Se comparan los resultados con el período anterior.

- Outputs: Reporte del negocio.
- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 24: Registrar ingreso de insumo

- Descripción: Permite dar de alta un insumo o sumar la cantidad comprada, definiendo su stock mínimo.

- Inputs: Nombre del insumo, cantidad comprada y stock mínimo.

- Processing:
  1. Se ingresan los datos del insumo.
  2. Si el insumo es nuevo, se lo da de alta con su cantidad y su stock mínimo.
  3. Si ya existe, se suma la cantidad comprada a la cantidad disponible.

- Outputs: Insumo con cantidad disponible actualizada.

- Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 25: Registrar consumo de insumos

- Descripción: Al terminar una atención, permite registrar qué insumos se usaron y descontarlos del stock.

- Inputs: Atención, insumos utilizados y cantidad de cada uno.

- Processing:
  1. Se recuperan los insumos utilizados.
  2. Se descuenta la cantidad usada de cada uno.

- Outputs: Stock de insumos actualizado.

- Error Handling:
  1. Si un insumo queda por debajo de su stock mínimo, se emite una alerta de stock bajo.